

经济、生态与社会福利:朱诺可持续旅游的多赢方案

Economy, Ecology, and Social Welfare: A Win-Win Approach for Sustainable Tourism in Juneau | Team
#2501687 | 2025 MCM Problem B Outstanding Paper

2025 年美国大学生数学建模竞赛(MCM)B 题:Managing Sustainable Tourism

赛题:可持续旅游业管理 · O 奖(Outstanding)论文 · 中文版

控制号 2501687 | Peking University(北京大学),China

奖项:COMAP Scholarship Award

说明:原文 PDF 为扫描件(无文字层),本文件由 OCR 识别后机器翻译生成,正文为规范中文排版,原论文中的图表已原位插入。

图表、公式、数据以插入的原文图像为准;中文译文仅供快速理解,如有出入请以原文为准。

原文页眉页脚已省略;OCR 无法辨认处标注为「(此处原文识别不清)」。

所选问题：B

2025 MCM/ICM

队伍控制号：2501687

摘要表

经济、生态与社会福利：朱诺（Juneau）可持续旅游的双赢方案

摘要

旅游业的发展能够带动经济增长，但过度开发会引发生态与社会问题。本文分析了阿拉斯加（Alaska）州朱诺的旅游状况，构建了一个优化模型（optimization model），并据此得出最优发展策略，提出政策建议以及在其他场景中的应用。

针对问题 1，我们为朱诺的旅游业设计了一个在经济效益与隐性成本之间取得平衡的优化策略。我们采用基于条件价值评估法（Contingent Valuation Method, CVM）与粒子群优化（Particle Swarm Optimization, PSO）算法的多目标非线性规划模型，将隐性成本折算为美元，形成总社会福利（social welfare）函数。该函数作为我们的目标函数，决策变量包括每日游客数量、政府投资、项目资金配比以及游客税。模型给出了最优值，由此得出三项政策建议：将旺季每日游客数量上限设为 13,993 人；淡季每日吸引 1,035 名游客；每日向环境与社会基础设施投入 92,310.46 美元，配比为 54.33:45.67。敏感性分析证实了模型的稳定性，并突出旺季游客数量限制这一关键政策。

针对问题 2，我们选取中国的九寨沟（Jiuzhaigou）来验证模型的适应性。根据其每日游客数量等特点，对相关参数进行了调整。结论是，九寨沟地区旅游业的发展无需在旺季直接限制游客数量，而应将适当的政府投资作为更重要的政策。随后，基于两个地区不同的特点，对结果进行了比较与分析。最后，为了宣传冷门景点，一个有效的方法是增加政府在淡季的支出以提高其吸引力。

针对问题 3，我们将问题 1 中决策变量的最优值作为预测数据提供给朱诺旅游委员会，并给出政策建议：……（此处原文识别不清）环境与社会建设，以及对游客征收政府税，其中第一项政策被认为是**最关键的举措。

本文模型借鉴了 CVM 的思想，使先前模糊的变量得到更精确的统一，而模型结果的稳健性证明了该方法的合理性，这是本文的一大亮点。此外，该模型全面、适应性强，并具有重要的政策应用价值。

关键词：可持续旅游；CVM；多目标非线性规划

目录

1 引言

1.1 问题背景 2

1.2 问题重述 2

1.3 我们的工作 3

2 模型准备

2.1 假设与论证 4

2.2 符号说明 5

2.3 可持续旅游的基本构成 5

3 模型设计

3.1 数据预处理 5

3.2 经济总利润部分 7

3.3 环境水平部分 9

3.3.1 人类影响 9

3.3.2 生态系统的自我恢复能力 10

3.3.3 政府投资 10

3.4 社会福利部分 11

3.4.1 正面影响 11

3.4.2 负面影响 12

3.4.3 政府投资 13

3.5 模型结果 14

4 敏感性分析

4.1 政策变量与进一步讨论 16

4.2 基于 CVM 的合理参数估计 17

5 模型的应用

5.1 九寨沟与朱诺的异同 17

5.2 在九寨沟旅游发展中的具体应用 19

5.3 基于模型结果的政策分析与比较 19

5.4 关于推广冷门景点的建议 21

6 模型评价

6.1 优点 21

6.2 不足与进一步讨论 22

7 参考文献 22

8 备忘录 24

1 引言

1.1 问题背景

作为阿拉斯加（Alaska）州的首府，朱诺（Juneau）凭借其令人叹为观止的自然资源和成熟的旅游业，每年吸引着来自四面八方的众多游客。然而，就当前形势而言，妥善处理当地旅游业、经济、社会以及生态之间的关系至关重要。

一方面，游客的涌入能够增加当地经济收入，从而支持政府改善民生和保护环境。另一方面，旅游业超负荷运转会引发诸如碳排放增加等环境问题，对当地自然资源造成严重破坏。此外，过多的游客还会给当地基础设施带来压力，影响居民的福祉。

如何应对这些隐性成本是推动朱诺旅游业可持续发展的关键，我们必须通过调整游客数量、合理分配经济收入等手段来实现这一微妙的平衡。

(a) (b)

图 1：朱诺的地图与风光[1][2]

enes.



(a)



(b)

1.2 问题重述

考虑到问题陈述中确定的背景信息与限制条件，我们将具体开展以下任务：

建立数学模型来描述朱诺的旅游发展，并明确阐明优化因素与约束因素。

将额外产生的收入的分配策略纳入模型，并说明这些支出如何被再投资以促进可持续旅游实践。

对模型进行敏感性分析，并探讨各种因素的重要性。

将上述模型推广用于分析另一个饱受过度旅游困扰的景区，以证明其适用于各类景点。基于上述评价，对选址如何影响不同因素的重要性做出综合判断。

利用我们的模型来推广游客较少的景点，促使游客分布更加均衡。

向朱诺旅游委员会提供一份完善的备忘录，阐明预测结果，并提出优化整体福利的恰当措施。

1.3 我们的工作

为避免冗长的描述并直观地反映我们的工作流程，流程如下图 2 所示。

数据处理

模型设计

数据收集

影响因素分析

经济

环境

社会福利

CVM+

模糊统计方法

ARIMA

结合当地情况

研究

参数估计

预测

分别选取核心因素

计算

社会总效用公式

估计参数

敏感性

迁移与

SPO

备忘录

结果

分析

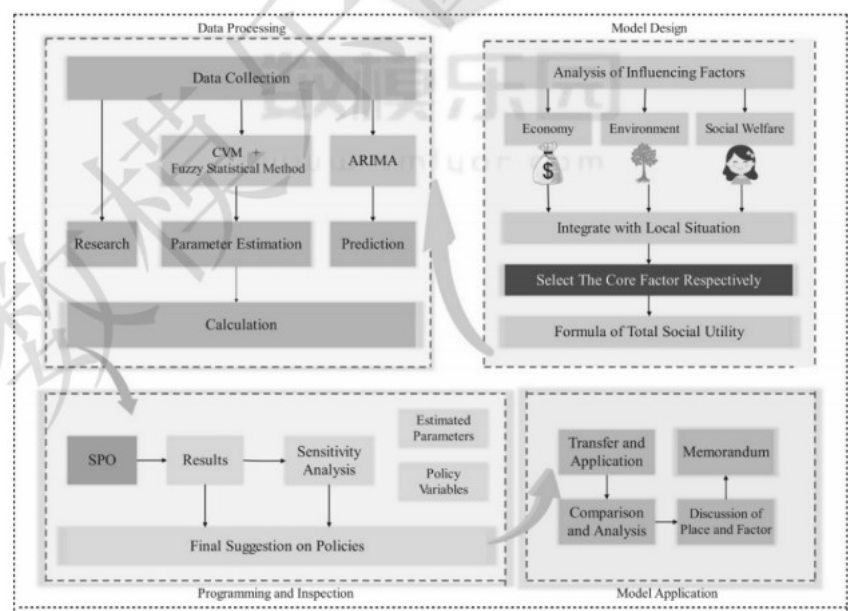
应用

政策变量

比较
讨论
与分析
地点与因素
最终政策建议
编程与检验
模型应用

图 2：我们的工作概览

art is shown as the following Figure 2.



2 模型准备

2.1 假设与合理性说明

假设 1:疫情、战争、饥荒等外部扰动可以忽略,从而本研究的局部最优即为全局最优。

合理性说明:尽管新冠疫情(COVID-19)影响巨大,但出于简化需要,我们认为在研究期内可以忽略这些外部因素的影响。在这种情况下,单日结论具有可重复性,从而得到全局最优解。

假设 2:某一时期的评估可离散化为单日,以便作进一步分析。

合理性说明:某些变量被视为一次性支付,对此我们采用会计学的基本假设及相关处理方法,将其在正常运行期间摊销到每一个时间单位中。

假设 3:政策调整能够充分影响相应的变量,进而影响最终结果。

合理性说明:税率、景区门票价格以及酒类购买配额等均直接受到政府宏观政策的影响。

假设 4:生态系统具有有条件的恢复能力,且在本研究中处于恢复状态。

合理性说明:我们需要考察环境韧性与游客数量之间的相关性,因此这一假设是必要的,这也符合朱诺(Juneau)的实际情况。

假设 5:我们通过估计 2025 年的情况来判断该年应采取的合理政策。对于后续年份,只需更换数据输入即可得到相应的正确结果。

合理性说明:朱诺的人口、失业率等统计数据会随时间变化。这里我们以 2025 年的情况作为研究实例,以充分利用所收集的数据。

假设 6:在我们的研究之前,政府未采取有效的客流限制措施。

合理性说明:我们认为所查阅的数据反映了朱诺市的自然客流量,为简化模型而忽略了针对客流量的政策限制。事实上,

数据表明,朱诺市政府并未采取明显的限制游客的措施,因此该假设是合理的。

2.2 符号说明

表 1:符号说明

Symbol	Description
U	Total social utility
P	Total economic profits
P_{normal}	Profits generated by the main business under normal circumstances
P_{extra}	Other tourism-related revenues and expenditures
E	Environmental level based on CVM
E_0	Acceptable minimum environmental level based on CVM
S	Social well-being level based on CVM
S_0	Acceptable minimum social well-being level based on CVM
N	The number of visitors in Juneau of the day

- U | 社会总效用
- P | 经济总利润
- P_normal | 正常情形下主营业务产生的利润
- P_extra | 其他与旅游相关的收入与支出
- E | 基于 CVM(条件价值评估法)的环境水平
- E₀ | 基于 CVM 的可接受最低环境水平
- S | 基于 CVM 的社会福利水平
- S₀ | 基于 CVM 的可接受最低社会福利水平
- N | 朱诺当日游客数量
- I | 政府当日对现有公共基础设施投资总额的摊销值
- p | 正常主营业务下当日人均消费带来的利润

t | 研究时间段的日期编号

· 部分变量未列出,其具体含义将在下文介绍。

2.3 可持续旅游(sustainable tourism)的基本构成

可持续旅游的基本构成如图 3 所示。

3 模型设计

3.1 预处理

我们计划基于综合模糊评价设计一个多目标非线性规划模型。在这种情况下,我们需要实现以下多目标规划:

max 利润(Profits)

min 环境成本(Environmental cost)

min 社会成本(Social cost)

目标

总效用

社会原则

福利

保护

垃圾

主营业务

额外

邮轮

餐厅

利润

商业冲突

具体原则

噪音

景点游览

水资源

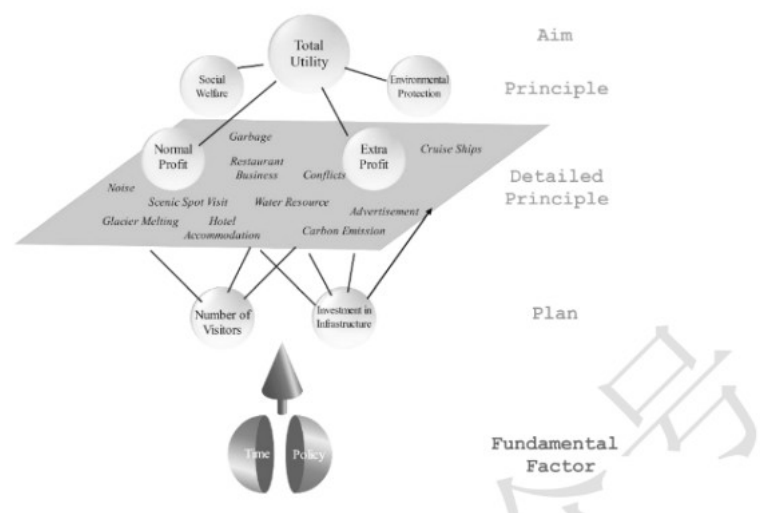
广告

冰川融化

酒店

住宿
碳排放
数量(此处原文识别不清)
计划
游客
基础设施
基本要素

图 3:可持续旅游的基本构成



上述三者的量纲不同,难以放在一起进行综合评价。为便于进一步研究,有必要将环境成本与社会成本的量纲统一到以美元计价的利润量纲上来。这里,我们需要借助条件价值评估法(CVM,Contingent Valuation Method)的概念对其作归一化处理。

在此基础上,我们将对变量进行标准化,从而把多目标非线性规划模型转化为单目标非线性规划模型。我们引入社会总效用:

$$U = a_1P + a_2E + a_3S$$

其中 E 等于环境成本的负值,S 等于社会成本的负值, a_1 、 a_2 、 a_3 为系数。

采用这种方法,当游客数量 N 的增加导致 E 或 S 下降时,我们可以用 P 增加的部分来补偿 E 与 S 的下降,从而提高社会总效用。因此,我们令 P、E、S 的权重均为 1,即它们的系数均为 1:

$$U = P_{\text{normal}} + P_{\text{extra}} + E + S$$

由此,我们成功实现了希克斯改进(Hicksian improvement)[3]。在这种改进方法下,我们的目标已转化为最大化社会总效用,我们认为这是合理的。

因此,我们计划建立的是基于条件价值评估法(CVM)与粒子群优化(PSO)算法的多目标非线性规划模型。显然,我们有两个约束条件:

$$E \geq E_0$$

$$S \geq S_0$$

3.2 经济总利润部分

如前所述, P 等于 P_{normal} 与 P_{extra} 之和。其中, P_{normal} 可以表示为每日游客数量乘以他们通过消费给朱诺市带来的利润, 而 P_{extra} 可以表示为政策控制所产生的影响减去 I 后得到的值。

$$P_{\text{normal}} = \sum_{t=1}^{365} N(t) \cdot p$$

$$P_{\text{extra}} = \sum_{t=1}^{365} (f(t) - I(t))$$

这里我们假设一年由 365 天组成, 以下所有计算均使用这一假设。根据官方统计数据, 我们定义 $t = 1, \dots, 120, 271, \dots, 365$ 为淡季, 定义 $t = 121, \dots, 270$ 为旺季。

根据我们之前的假设, 朱诺并未对游客数量实施显著有效的限制。因此, 可以假设游客数量服从一种自然分布, 且仅与时间 t 有关。

统计数据表明, 朱诺在夏季有大量游客涌入, 而冬季游客较少。因此, 合理地假设朱诺游客数量随时间的变化可用余弦函数来描述。考虑到冬季游客可能太少而可以忽略不计, 我们特别将 0 设为基线。

$$N_0(t) = \max \{-A \cdot \cos(2\pi t/365) + B, 0\}, A, B > 0, t = 1, 2, \dots, 365$$

一个简单的检验如下: 当 $t = 0$ (对应冬季的一月初) 时, 图中游客数量很小; 而当 $t = 180$ (对应夏季) 时, 相应数量相对较大。因此, 可以初步判断该模型的建立是可靠的。

然后, 我们将引入限制游客数量的政策。在淡季, 我们希望通过加大宣传力度等方式来增加游客数量; 而在旺季, 我们则通过限制游轮数量等方式来减少游客数量。

调整后的 $N(t)$ 表达式应为:

$$N(t) =$$

$$\min \{N_0(t), c_1\}, t = 121, \dots, 270 \text{ (旺季)}$$

$$\max \{N_0(t), c_2\}, t = 1, \dots, 120, 271, \dots, 365 \text{ (淡季)}$$

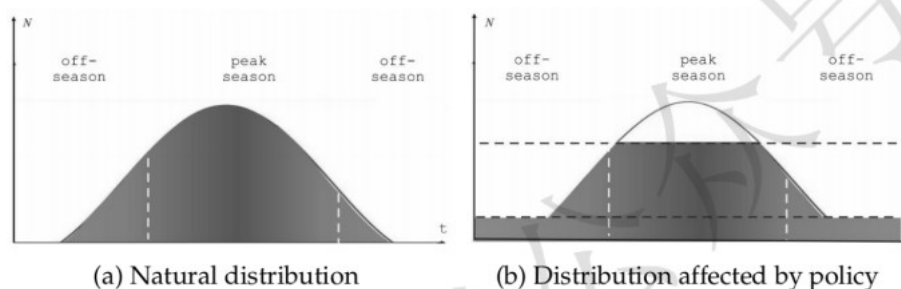
(a) 自然分布 (b) 受政策影响的分布

图 4: 不同情形下一年内游客的分布

cruise ships, etc.

The adjusted expression for $N(t)$ should be:

$$N(t) = \begin{cases} \min \{N_0(t), c_1\} & t = 121, \dots, 270 \\ \max \{N_0(t), c_2\} & t = 1, \dots, 120, 271, \dots, 365 \end{cases}$$



由于对离散变量求和的计算代价过高，且数据集的密度极大，我们选择将计算过程视为连续处理。此外，前往阿拉斯加（Alaska）的绝大多数游客都会途经朱诺（Juneau）。基于这一观察，我们简化了数据处理[4]，并推导出如下方程组（ $\Delta t = 1$ 天）：

$$\begin{aligned} \sum_{t=121}^{270} N_0(t)\Delta t &\approx \int_{121}^{270} N_0(t)dt = 1669500 \\ \sum_{t=1}^{120} N_0(t)\Delta t + \sum_{t=271}^{365} N_0(t)\Delta t &\approx \int_1^{120} N_0(t)dt + \int_{271}^{365} N_0(t)dt = 398000 \end{aligned}$$

经过编程运算，我们成功求得解：

$$A = 16822, B = 5514$$

可以认为，经济收益 $f(t)$ 与 N_0 呈正相关，因为我们能够在旺季通过征税来减少游客数量，在淡季通过加大旅游项目投资来吸引游客。因此， $f(t)$ 在旺季为正，

而在淡季为负。考虑到政府政策在短期内保持稳定，将 $f(t)$ 简化为余弦函数是合理的：

$$f(t) = (c_1 - c_2)/2 \cdot \cos(2\pi t/365) + (c_1 + c_2)/2$$

c_1 为函数的峰值，而 c_2 为其谷值（ $c_2 \leq 0$ ）。

3.3 环境水平部分

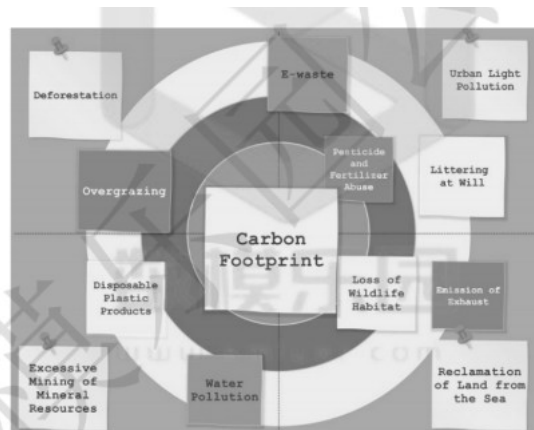
与经济收益的分析类似，我们将环境水平的评估划分为三个主要方面：人类影响、生态系统的自我恢复能力以及政府在环境保护方面的投入，分别记为 E_1 、 E_2 和 E_3 。

3.3.1 人类影响

人类活动与环境紧密交织，从而对环境造成了无数改变。我们将重点讨论其中占主导地位且途径多样的负面影响，如图 5 所示。

城市光污染、森林砍伐、农药与化肥的随意滥用、乱扔垃圾、过度放牧、碳足迹、一次性塑料制品、野生动物栖息地丧失、尾气排放、矿产资源的过度开采、填海造地、水污染

图 5：旅游对自然的负面影响



本文将重点讨论碳足迹这一对全球环境有显著影响且易于量化的因素。根据我们收集的数据，自然景区内每位游客每天的碳排放量 e 约为 66.13 kg[5]，处理每吨碳排放的成本约为 190 美元[6]

（SCC，即碳的社会成本（Social Cost of Carbon）= 190 美元/吨）。因此，我们可以将人类行为对自然的损害描述为：

$$-E1 = \sum_{t=1}^{365} N(t) \times e \times SCC = 12564.7 \times \sum_{t=1}^{365} N(t)$$

3.3.2 生态系统的自恢复能力

本部分从生态系统自恢复能力的角度衡量人类活动对环境的影响，这对最终评估至关重要。这里我们采用生态系统韧性指数（Ecosystem Resilience Index, ERI）[7]来刻画这一能力。若 ERI_{max} 表示无人干扰情况下的最大韧性， β 表示游客数量对韧性的负面影响系数，则可用如下公式概括 ERI 与 $N(t)$ 之间的关系：

$$ERI = \sum_{t=1}^{365} [1/(1 + \beta N(t))] \times ERI_{max}$$

3.3.3 政府投入

为使分析更加细致，我们首先将 I 划分为环境和社会两个方面，即 $I1$ 和 $I2$ ，二者对应不同的比例。这种划分可表示为： $I1 = \lambda_1 I$ ， $I2 = \lambda_2 I$ （此处原文识别不清）。

随着投入的增加，收益起初迅速增长，随后增速放缓，最终趋于一个恒定值，记为 $T1m$ 。因此，这里我们可以采用逻辑斯谛(Logistic)模型：

$$dT1/dI = Q1 \cdot T1(1 - T1/T1m), T1(I10) = T10$$

其中 $Q1$ 为评估系数。其解为：

$$T1(I) = T1m / (1 + (T1m/T10 - 1)e^{(-\alpha_1(I - I10))})$$

条件价值评估法（Contingent Valuation Method, CVM）是一种环境价值评估技术，它在假想的市场情景下，直接调查并询问人们对环境改善的最大支付意愿（WTP）或对环境损失的最小受偿意愿（WTA）。这里我们采用合理量级的估计来代替调查。由于上述所有指标都可以等价地视为货币，根据 CVM 的理论，我们可以将 $E2$ 定义为 ERI 的年度总和，将 $E3$ 定义为 T 的年度总和。此外，正因如此，这三个因素可以直接相加：

$$E = \sum_{t=1}^{365} [(1/(1 + \beta N(t))) \times ERI_{max} + T1m/(1 + e^{(-\alpha_1(I - I10))})] \quad (\text{此处原文识别不清})$$

3.4 社会福利部分

3.4.1 正面影响

旅游对居民的正面影响主要体现在经济增长上，这可以简单地分为两部分。居民整体收入的增长已在 P 中计入，此处不再赘述。相比之下，促进就业是本部分的重点。

为便于数据处理，我们认为中位数与均值并无显著差异，可以互换使用。若将其值定义为 $S1$ ，朱诺的人口为 pop ，失业率的增长率为 n ，朱诺市民年收入的中位数为 Med ，通货膨胀率为 π ，则 $S1$ 可由下式计算：

$$S1 = pop \times (-n) \times Med \times 365 / (365 \times (1 + \pi))$$

我们基于朱诺近期的人口和个人收入中位数数据[8][9][10]进行分析，并进行线性回归拟合，得到如下结果：

(a) 人口 (b) 个人收入中位数

$$y = -271606.1 + 150.65 \cdot x, R^2 = 0.78$$

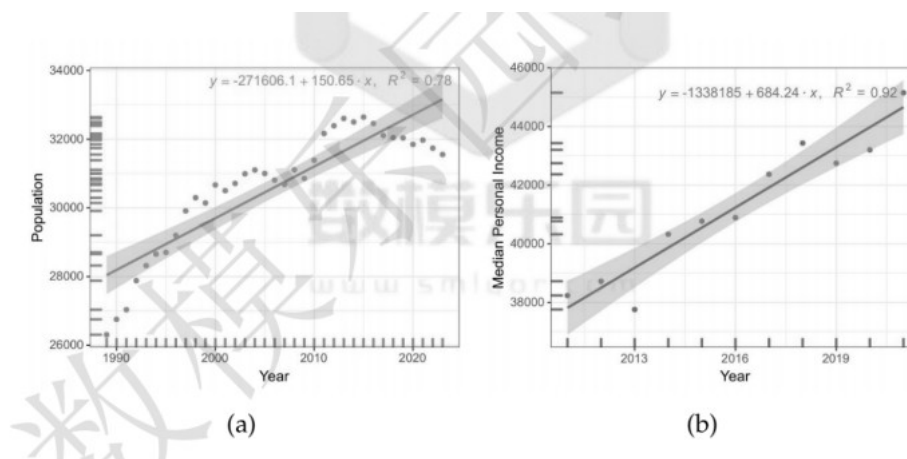
$$y = -1338185 + 684.24 \cdot x, R^2 = 0.92$$

人口（纵轴）：34000、32000、30000、28000、26000

个人收入中位数（纵轴）：46000、44000、42000、40000、38000

年份（横轴）：1990、2000、2010、2020；2013、2016、2019

图 6：朱诺人口与个人收入中位数的线性回归分析



由于政策颁布具有即时性，这里我们使用 2025 年的预测数据。此时，相应的人口为 33460，个人收入中位数为 47401 美元/年。

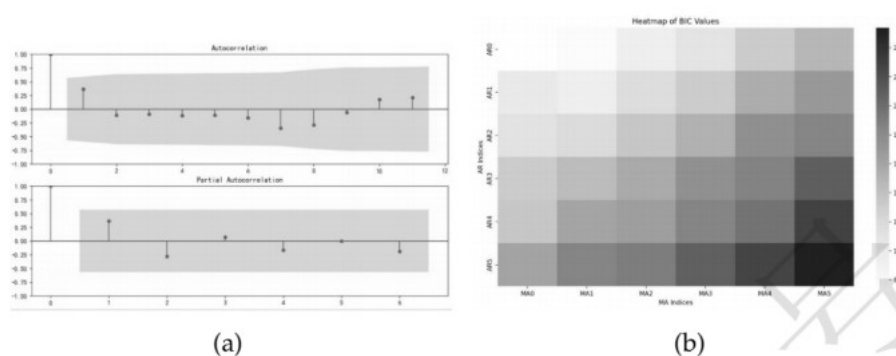
失业率增长的估计采用了 ARIMA(p, d, q) 模型。首先，通过计算 2023 年 1 月至 2023 年 12 月数据的自相关函数图和偏自相关函数图，得出 d =

0。然后,通过循环网格搜索 p 和 q 的取值,并利用 BIC 准则,计算得出 p = 0、q = 1。

BIC 值热力图

0.50 1.75 0.25 2.75 0.50 0.25 ZY (a) (b)

图 7:ARIMA(d,p,q) 分析



最后,利用 ARIMA(0,0,1) 模型进行预测,得出 2025 年 1 月的失业率为 3.4%,计算得到的失业率增长率为 -0.004。

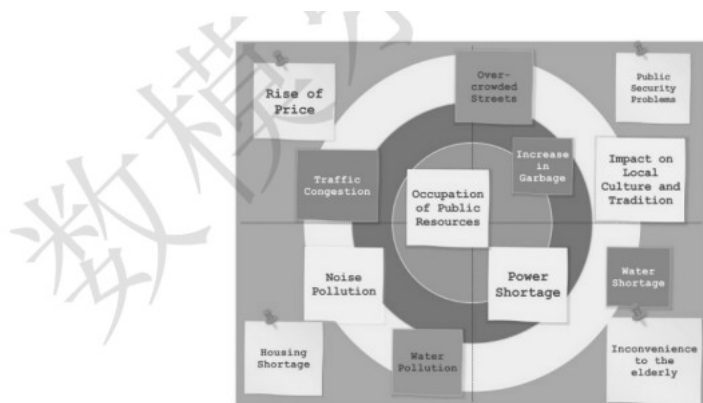
经过仔细调查,我们发现 v 约为 0.02[11]。代入所有数据,得到 $S_1 = 7774865$ 美元。

3.4.2 负面影响

旅游业对居民产生了多种不利影响,如图 8 所示。

- 过度旅游(Over-tourism)
- 公共安全问题
- 物价上涨
- 交通拥堵加剧
- 对当地文化与传统的冲击
- 垃圾
- 挤占公共资源
- 噪声污染
- 电力短缺
- 水资源短缺
- 住房短缺
- 水污染
- 给老年人带来不便

图 8:旅游业对当地居民的负面影响



由于负面因素众多且难以量化,我们将它们整体视为一个名为 **negative** 的模糊函数。经过基本处理后,我们

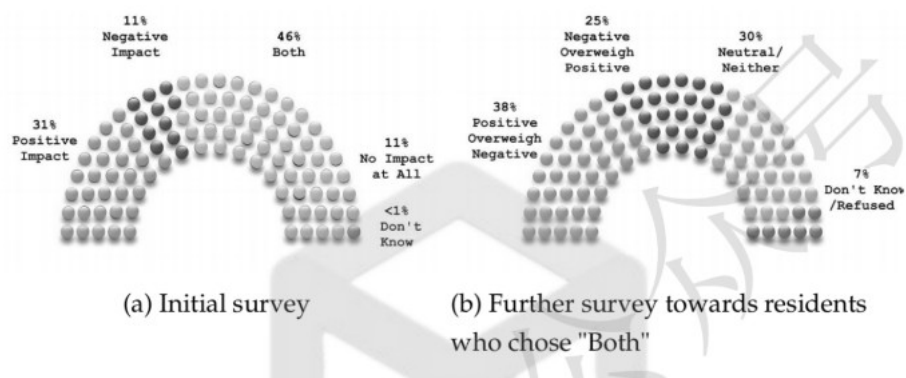
利用模糊统计方法对其具体取值进行合理估计, S_2 即由此定义。

值得注意的是,需要确定 S_1 与 S_2 线性相加所对应的系数 β_1 和 β_2 。为此,我们查阅了 2023 年朱诺(Juneau)的一份旅游报告,了解了居民对旅游的总体态度,如图 9 所示。

(a) 初始调查(Initial survey):11% 负面(Negative)、46% 两者皆有(Both)、31% 正面(Positive)、中性/两者皆无(Neutral/Neither)、7% 不知道/拒绝回答(Don't Know/Refused)

(b) 对选择“两者皆有”的居民的进一步调查:25% 负面影响为主(Negative overweigh)、38% 正面影响为主(Positive overweigh)、30% 无影响(No Impact)、完全没有负面影响(Negative at all)、<1% 不知道(Don't Know)

图 9:调查结果



为方便起见,我们令 $\beta_2 = 1$,并忽略选择其他答案的人群比例,于是:

$$\beta_1 = (31\% + 46\% \times 38\%) / (11\% + 46\% \times 25\%) = 2.155$$

3.4.3 政府投资

与 3.3.3 节类似(相关定义与说明可在该节找到),此处我们采用 Logistic 模型(逻辑斯蒂模型)。

其解为:

$$T_2(I) = T_{2m} / [1 + (T_{2m}/T_{20} - 1)e^{(-\alpha_2(I - I_{20}))}]$$

同样地,依据 CVM(条件价值评估法)理论, S_3 可表示为 $\sum_{t=1}^{365} T_2(I)$,并且:

$$S_3 = \sum_{t=1}^{365} [\beta_1 \times (7774865/T_{2m}) + \beta_2 \times \text{negative} + 365 \times T_{2m} / (T_{20} \times (1 + e^{(-\alpha_2(I - I_{20})))))]$$

3.5 模型结果

综上所述,U 可表示为:

$$\begin{aligned} U &= P_{\text{normal}} + P_{\text{extra}} + E_1 + E_2 + E_3 + S_1 + S_2 + S_3 \\ &= \sum_{t=1}^{365} [N(t) \times p + (f(t) - I(t)) \times \text{ERI}_{\text{max}} \times e^{(-\alpha_1(I - I_{10}))} \times \text{Med} \times T_{2m}] + \text{pop} \times (-n) \times \\ &\quad (T_{2m}/(1 + \pi)) + \text{negative} + (T_{2m}/T_{20})/(1 + e^{(-\alpha_2(I - I_{20})))} \end{aligned}$$

从实际经验来看,我们知道经济发展、环境保护和社会福利都不可或缺。因此,我们需要使它们的量级大致相等。为此,我们采用条件价值评估法(Contingent Valuation Method, CVM)对以下变量进行估值,以反映环境和社会因素对总效用的影响:

$$\text{ERI}_{\text{max}} = 2 \times 10^5$$

$$I_{10} = I_{20} = 0$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 1 \times 10^{-4}$$

$$\beta = 1 \times 10^{-4}$$

$$T_1 = 1$$

$$T_{1m} = T_{2m} = 1 \times 10^5$$

$$T_{10} = T_{20} = 1 \times 10^4$$

$$E_0 = S_0 = 0$$

综上所述,我们要优化的条件是 $\max U$ 。

约束条件为:

$$E \geq E_0$$

$$S \geq S_0$$

$$C_1 \geq C_2$$

$$\gamma_1 \geq \gamma_2$$

$$\gamma_1 + \gamma_2 = 1$$

$$I > 0$$

$$I \leq B \times p$$

$$c_1 \leq (A + B) \times 25\% \times p$$

p 的取值可参见相关研究[12],它由每位游客的平均日消费额乘以自然景区的平均利润率(25%)得到。我们调用 Python 中 `pyswarm` 库的 `pso` 函数进行粒子群优化(PSO)算法求解。为确保结果尽可能接近全局最优、且计算成本在可接受范围内,我们将粒子数设为 50,最大迭代次数设为 100。

经过 10 次迭代,我们得到如图 10 所示的统计结果。

迭代次数	c_1	c_2	「(此处原文识别不清)」	γ_1	γ_2	X_1	X_2	U
1	14031	1219	89633.98	0.55799968	0.44200032	196000.00	-6522.90	187756876.47
2	14082	832	93920.33	0.54011444	0.45988556	196000.00	-12960.11	186263940.09
3	13771	1657	85671.69	0.62370811	0.37629189	192433.32	-2088.98	185474144.42
4	14107	1096	97093.48	0.53547326	0.46452674	196000.00	-183.67	188819503.19
5	13913	795	88312.52	0.52838996	0.47161004	196000.00	-14409.94	185913045.73
6	14066	335	95330.43	0.53541942	0.46458058	196000.00	0.00	187884704.77
7	13943	1046	92394.55	0.51657043	0.48342957	196000.00	139.01	188923915.76
8	13957	136	94778.99	0.53471488	0.46528512	196000.00	-4850.19	186537023.62
9	14067	1234	92437.82	0.54105180	0.4589482	196000.00	-14766.08	186603582.86
10	13993	2000	93530.79	0.51984162	0.48015838	196000.00	-2054.29	190310200.17
平均	13993	1035	92310.46	0.54332836	0.45667164	195643.33	-5797.52	187448693.71

图 10:10 次迭代的统计结果

iteration	c1	c2	I	gamma1	gamma2	x1	x2	U
1	14031	1219	89,633.98	0.55799968	0.44200032	196,000.00	-6,522.90	187,756,876.47
2	14082	832	93,920.33	0.54011444	0.45988556	196,000.00	-12,960.11	186,263,940.09
3	13771	1657	85,671.69	0.62370811	0.37629189	192,433.32	-2,088.98	185,474,144.42
4	14107	1096	97,093.48	0.53547326	0.46452674	196,000.00	-183.67	188,819,503.19
5	13913	795	88,312.52	0.52838996	0.47161004	196,000.00	-14,409.94	185,913,045.73
6	14066	335	95,330.43	0.53541942	0.46458058	196,000.00	0.00	187,884,704.77
7	13943	1046	92,394.55	0.51657043	0.48342957	196,000.00	-139.01	188,923,915.76
8	13957	136	94,778.99	0.53471488	0.46528512	196,000.00	-4,850.19	186,537,023.62
9	14067	1234	92,437.82	0.54105180	0.4589482	196,000.00	-14,766.08	186,603,582.86
10	13993	2000	93,530.79	0.51984162	0.48015838	196,000.00	-2,054.29	190,310,200.17
average	13993	1035	92,310.46	0.54332836	0.45667164	195,643.33	-5,797.52	187,448,693.71

对十次迭代的结果取平均,我们得到:

$$C_1 = 13993$$

$$C_2 = 1035$$

$$I = 92310.46$$

$$\gamma_1 = 0.5433$$

$$\gamma_2 = 0.4567$$

$$X_1 = 195643.33$$

$$X_2 = -5797.52$$

$$U = 187448693.71$$

这表明,政府需要在旺季将游客人数控制在约 13993 人左右,并将总税收增加至 195643.33 美元。在淡季,政府引导游客人数增加至 1035 人,相应投资额为 5797.52 美元,并在基础设施建设中投入 92310.46 美元,其中用于环境保护和居民福利的比例分别为 0.5433 和 0.4567。

所有结果都在合理范围内,证明我们的模型是有效的。此外,根据官方提供的数据,目前每日游轮数量为 7 艘,

……而居民希望其为 5[13]。13993:22336 这一比例相当接近 5:7!

4 敏感性分析

4.1 政策变量与进一步讨论

首先,我们对可控的政策优化变量进行敏感性分析。这些变量包括 c_1 、 c_2 、 I 和 γ_1 。下面,我们以 c_1 为例来说明评估过程。

c_1 的标准值已在 3.5 节中给出,为了体现计算过程的普适性,我们将其设为 o 。在区间 $[o - o \times 0.001 \times 50, o + o \times 0.001 \times 50]$ 内,我们采用蒙特卡洛方法以 $0.001o$ 为步长等间隔选取 101 个值,并计算目标值 (Objective Value)。对 c_2 、 I 和 γ_1 采用相同的方法。

对数据进行可视化处理,得到图 11。

图 11 图表内部坐标轴标注 (OCR 图内文字): is of c_2 (此处原文识别不清)、1.820、1.825、1.830、1.84、.845、14200、 i 的敏感性分析、1.891。

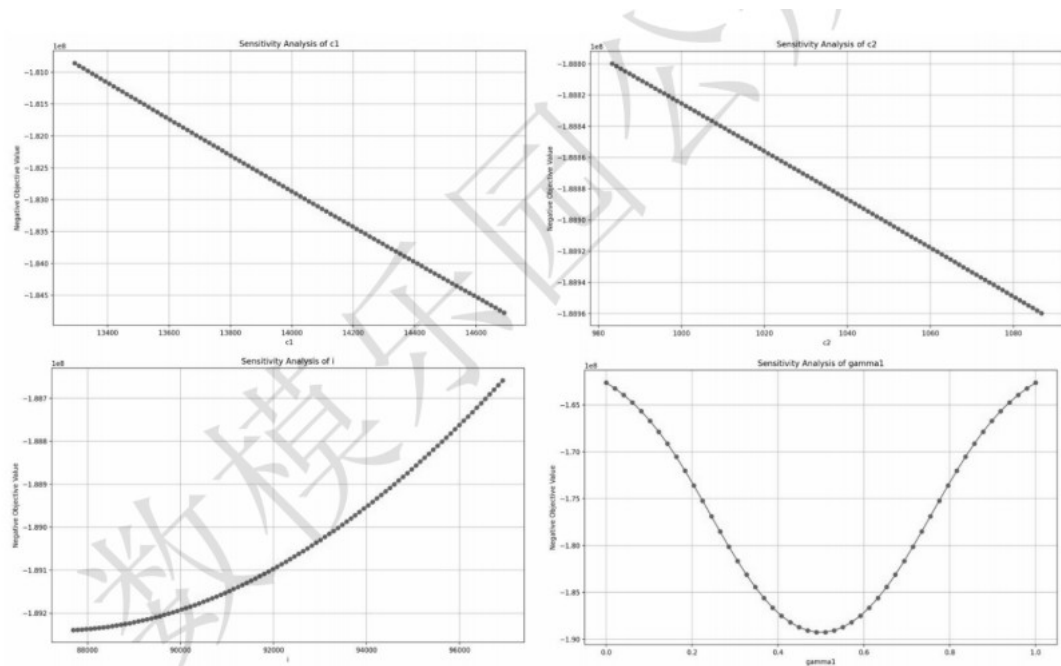


图 11：敏感性分析 2

当 c_1 处于其标准值时，目标值（记为 u ）对 c_1 的敏感性计算为 $s(u, c_1)$ ： $s(u, c_1) = du/dc_1 = 0.2078$

类似地，对于其他变量： $s(u, c_2) = 0.0085$ ， $s(u, I) = 0.0305$ ， $s(u, \gamma_1) = 0.0517$ 。

排序 $c_1 > \gamma_1 > I > c_2$ 表明，对于朱诺（Juneau）而言，首要任务是通过直接政策限制客流量，这一因素最为重要。除此之外，应重点关注环境保护投资与居民生活质量的提升。随后应考虑基础设施的投资额，而通过推广活动增加淡季游客数量的重要性最低。

4.2 基于 CVM（条件价值评估法）合理估计的参数

其次，我们对模型的固定参数进行敏感性分析。这里我们选择 ERI、 k_1 和 k_2 。 k_1 和 k_2 是对原 F1 和 F2 的替代：

K_i = （此处原文识别不清）， $i = 1, 2$ 。

对于 ERI、 k_1 和 k_2 ，我们执行与 c_1 相同的操作，只是样本数量从 101 改为 11。然后我们绘制图 12。

通过观察图像可以发现，对于 ERI、 k_1 和 k_2 的不同取值，计算得到的 c_1 、 c_2 、 I 、 γ_1 、 γ_2 和 c_2 数据相对稳定，这表明我们的模型具有较低的敏感性和较高的稳定性。

5 模型的应用

为解决问题 2，我们选择了与朱诺不同的自然景区：中国四川省的九寨沟（Jiuzhaigou）。

5.1 九寨沟与朱诺的异同

由于九寨沟也是一个受过度旅游（overtourism）影响的景区，模型应用时的整体结构保持不变。但是，某些指标需要根据实际情况进行调整：

· N0 的值：根据九寨沟官方网站的数据，我们选取 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 5 日的平均游客数量 8,376.9，以及 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日的平均游客数量 17,772.4[14]，分别作为旺季和淡季的游客数量。使用相同的方法，我们得到相应的 N0(t)。

· Ei 的主成分：九寨沟不直接受冰川融化的影响。因此，在 E1 中，不再使用碳足迹作为衡量人类……

（图 12：敏感性分析图的图表内部坐标轴标注，OCR 图内文字）

坐标轴标签： γ_1 、c1、c2、eri、kappa2、kappa1。

纵轴刻度值：200000、180000、160000、140000、120000、100000；14000、12000、10000、8000、6000、4000、2000；0.545、0.540、0.535、0.530、0.525；0.5400、0.5375、0.5350、0.5325、0.5300、0.5275、0.5250、0.5225、0.5200。

横轴刻度值：190000、192500、195000、197500、200000、202500、205000、207500、210000；0.096、0.098、0.100、0.102、0.104。

（另有疑似标签残片「ua」，此处原文识别不清。）

图 12：敏感性分析 2

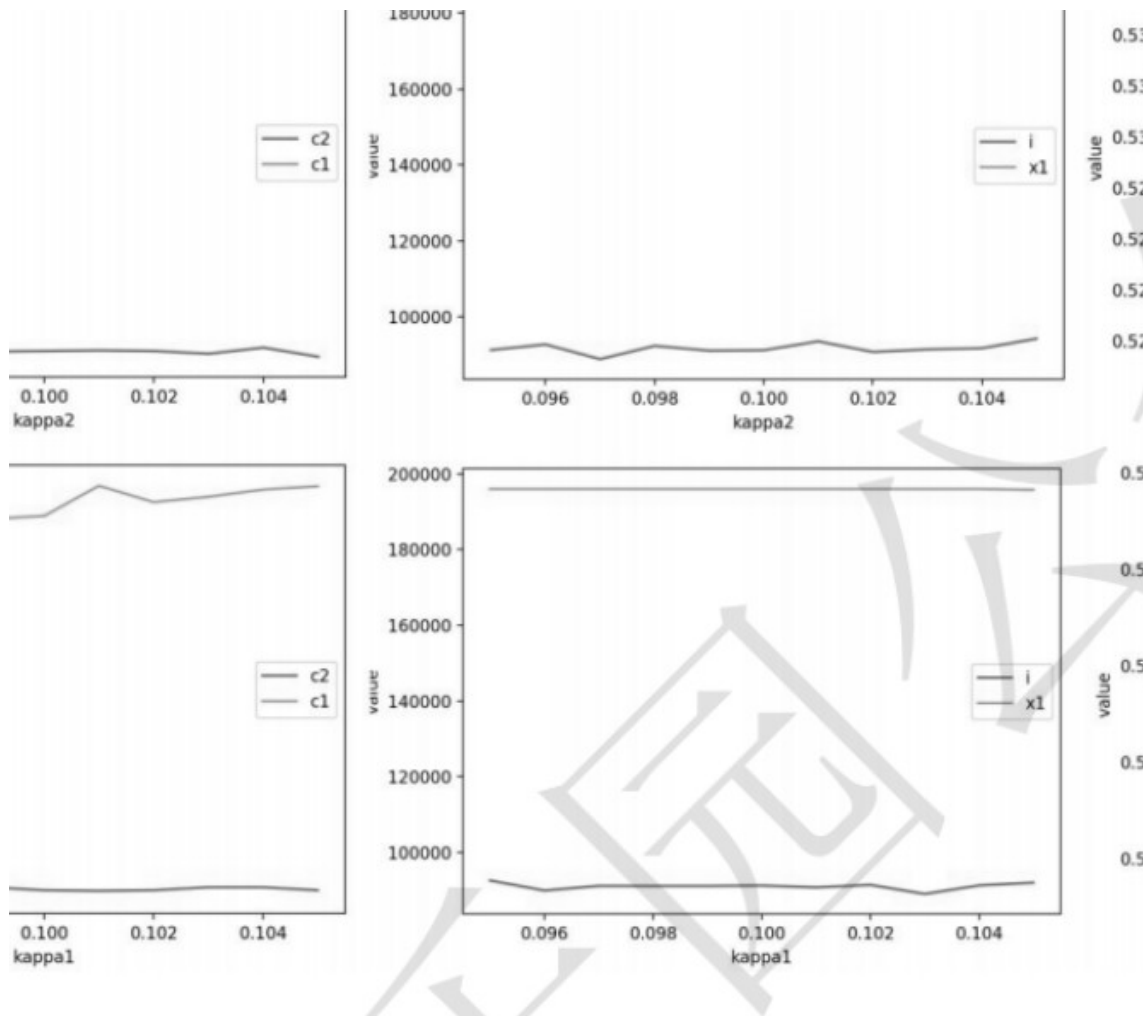


图 13 中标注：E1 的主成分； α_1 、 α_2 、F1、F2 的值；N0 的值；p 的值。

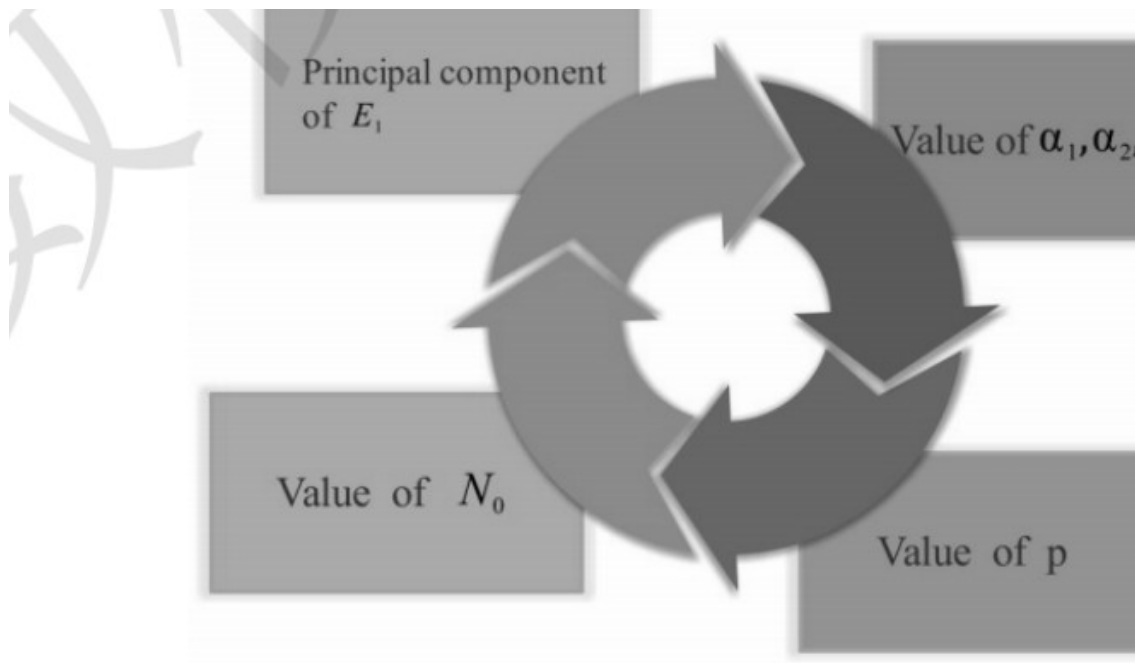


Figure 13: Negative influences of tourism on local residents

图 13：旅游业对当地居民的负面影响

……活动环境影响的核心指标，我们改用废弃物处理这一指标。根据数据，九寨沟景区每名游客的每日废弃物处理成本约为 \$1.06。[15]

α_1 、 α_2 、 F_{1m} 、 F_{2m} 的值：我们认为，与朱诺相比，九寨沟景区的整体效用受环境的影响更为显著。相对于社会福利的较大影响，我们将 α_1 与 α_2 的值分别调整为 0.0001 和 0.0002，将 F_{1m} 与 F_{2m} 分别调整为 20,000 和 10,000，以适应九寨沟景区的实际情况。

p 的值：根据所获得的数据，对于九寨沟， $p \geq \$71 \times 0.20$ [16]。

为了简化参数确定过程，我们省略模型中与优化过程无关的常数项，例如 S_1 。这除了影响总社会效用值外，不会影响我们的最优解。为简便起见，这里我们不计算 U 。同时，其他参数变化不大，因此我们不考虑它们，仍沿用与朱诺相同的数据。

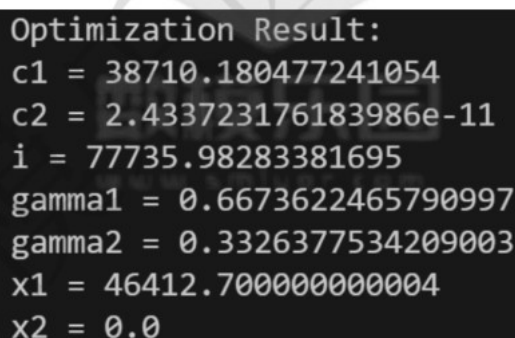
5.2 九寨沟旅游发展的具体应用

将上述调整后的参数代入我们的模型，并使用相同的方法，我们得到如图 14 所示的结果。

优化结果：

```
c1 = 38710.180477241054
c2 = 2.433723176183986e-11
I = 77735.98283381695
 $\gamma_1$  = 0.6673622465790997
 $\gamma_2$  = 0.3326377534209003
x1 = 46412.700000000004
x2 = 0.0
```

图 14：九寨沟的规划结果

A screenshot of a terminal window showing the optimization results for Jiuzhaiguo. The text is as follows:

```
Optimization Result:
c1 = 38710.180477241054
c2 = 2.433723176183986e-11
i = 77735.98283381695
gamma1 = 0.6673622465790997
gamma2 = 0.3326377534209003
x1 = 46412.700000000004
x2 = 0.0
```

5.3 基于模型结果的政策分析与比较

基于上述规划结果，我们可以得出：

· c_1 大于旺季的最大游客量，表明控制游客上限对九寨沟旅游业发展的影响不显著。

c_2 的取值极小，表明无需在淡季采取过多措施来吸引游客。

I 的取值较大，证明在环境与社会建设方面进行适度投资仍有助于提升整体社会效用。

λ_1 大于 λ_2 ，证明九寨沟政府应将更多资金投入环境保护，而非用于改善居民生活质量。

c_1 在约束条件下达到最大值，表明在旺季通过适度征税仍有可能提升整体社会效用。

c_2 的取值为零，表明无需在淡季通过补贴游客来吸引游客，这与 c_2 的结果一致。

上述数据与朱诺(Juneau)的数据存在显著差异。这表明，可持续旅游发展所需的最重要措施因地区而异。

由气候条件形成的自然游客量因地区而异。在朱诺(Juneau)这样的城市，淡季与旺季的旅游体验差异很大，因此有必要采取直接措施来限制游客数量。然而，对于九寨沟这类情况不同的地区，调节游客数量对整体社会效益的影响微乎其微。

在间接措施方面，由于旅游过度开发的内在特征，我们可以在旺季通过征税来提高整体社会效益，而朱诺政府则需要淡季投入资金吸引游客，以实现整体社会效用最大化。但九寨沟因游客数量稳定，无需额外投入资金。(基于 λ_1 、 λ_2 、 c_1 、 c_2 的取值)

由于各地区生态构成不同，生态环境受外部条件影响的脆弱程度也各不相同。朱诺市的主要景观是冰川，对全球变暖极为敏感；因此，在朱诺市， E_i 主要对应碳足迹。与此同时，九寨沟的生态构成更为丰富，人类活动主要影响物种多样性；因此，其对应的主要指标是垃圾管理成本。(基于 E_i 的数据来源)

· 无论在哪个地区，对基础设施建设的适度投资都是促进可持续旅游发展的必要之举。(基于 I 的取值)

· 由于各地区发展模式不同，我们在环境与社会方面的投资比例会发生显著变化。作为阿拉斯加 (Alaska) 首府，朱诺在自然与社会之间平衡投资；而主要依靠自然风光吸引游客的九寨沟，社会发展水平较低，应将资金主要用于维护自然环境。(基于 λ_i 的取值)

· 地区经济发展水平会影响物价，进而影响游客消费带来的利润。这使得 P_{normal} 的影响在不同地区有所差异，从而导致合理政策方案的差异。(基于 p 的取值)

5.4 关于推广小众景点的建议

直接政策在我们的模型中体现为 c_2 ，包括降低旅游项目税率、通过多媒体平台进行推广、联合周边景区打造旅游线路、推出门票折扣，以及向游客提供消费补贴。

此外，考虑到模型中的 S_i ，在为当地居民扩大就业的同时，我们还可以对景区工作人员开展专业培训，以提升服务质量，树立良好口碑。

关于 S_s ，当地政府还可以优化本地交通条件，提高前往景区的公共交通班次，并改善景区内部道路状况。这将使游客出行更加便利。同时，应合理布局公共卫生间，确保数量充足、环境清洁，为游客提供良好的旅游体验，并激发其再次到访的热情。

6 模型评价

6.1 优点

· 优点 1：模型从经济、环境和社会福利等角度，涵盖了对朱诺可持续旅游发展最重要的影响因素，视角全面。

· 优点 2：模型借鉴了 CVM(条件价值评估法，Contingent Valuation Method)的概念，有效地将环境质量、社会福利和经济增长效益等维度归一化为美元计价，解决了量纲不匹配的问题，从而对总社会效益作出了合理估值。

· 优点 3：模型具有很高的稳定性，其结果不会随参数变化而发生显著改变。

· 优点 4：模型具有重要的实用价值，其解与实际情形高度吻合，由模型得出的政策建议切实可行。

· 优点 5：模型具有很强的适应性，在对相关参数作适当修改后，可应用于朱诺以外的其他旅游城市。

6.2 不足与进一步讨论

· 不足 1: 模型涉及对一系列参数的估计。尽管结果合理且稳定, 但要确定精确数值, 仍需采用 CVM 方法开展调查, 并借助相关领域专家的评估。

· 不足 2: 模型基于真实数据和经验, 对 p 、 I 、 λ_1 、 λ_2 、 E_0 、 S_0 等参数的取值范围施加了一定的约束。因此, 在某些特殊情形下应用该模型时, 可能需要对上述约束范围作相应调整。

……精度有限, 可能导致部分计算结果陷入局部最优, 进而造成解的不稳定。此外, 该解在一定区间内存在波动。

参考文献

- [1] The Map of Juneau. Retrieved from https://maps.lib.utexas.edu/maps/united_states/juneau_ak86.jpg
- [2] In Juneau, Alaska. Retrieved from https://dp.pconline.com.cn/photo/list_4864207.html
- [3] Hicks, J.R. (1939). The foundations of welfare economics. *Economic Journal*, 49(196), 696-712. <https://doi.org/10.2307/2225023>.
- Travel Industry Association.
- [5] Feng, W., Wei, Y., Kong, L., & Liu, M. (2024). The Carbon Emission Characteristics of Tourism Scenic Spots in China: A Meta-analysis. *Journal of Resources and Ecology*, 2(2), 464-473. <https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2024.02.021>
- [6] U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Social cost of carbon. Retrieved from <https://www.epa.gov/climate-change-science/social-cost-carbon>
- [7] Dai, X. (1991). Human ecosystems and ecological crises. *Population Research*, 15(1), 18-21.
- [8] United States Census Bureau. (1970-2023). Census Population Estimates. Retrieved from <https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/tables>
- [9] United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. (1990-2024). Local Area Unemployment Statistics. Retrieved from <https://www.bls.gov/lau/>
- Retrieved from <https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data/data-via-ftp.html>
- [11] U.S. Bureau of Labor Statistics. (2025). Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in Urban Alaska (CBSA) [CUUSA427SA0]. Retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. <https://fred.stlouisfed.org/series/CUUSA427SA0>
- [12] Reinhold, S., Zach, F.J., Krizaj, D. (2017). Business models in tourism: a review and research agenda. *Tourism Review*, 72(4).
- [13] City and Borough of Juneau. (2022). Juneau Tourism Survey 2022 Report REV 12_1_22. Retrieved from https://juneau.org/wp-content/uploads/2022/12/Juneau-Tourism-Survey-2022-Report-REV-12_1_22.pdf
- [14] Jiuzhaigou Scenic Area Official Website. (n.d.). Daily number of visitors to Jiuzhaigou Scenic Area. Retrieved from <https://www.jiuzhai.com/news/number-of-tourists>
- [15] Ding, Y., Xie, Z. (2021). A review of China's municipal solid waste (MSW) and comparison with international regions: Management and technologies in treatment and resource utilization. *Journal of Cleaner Production*, 287, 125456. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125456>
- [16] Baidu Wenku. (2025, January 7). Sichuan Jiuzhaigou Tourism Market Analysis Report System and Framework. Retrieved from <https://wenku.baidu.com/view/bd62e404588102d276a20029bd64783e09127d6a.html>

致:朱诺市旅游委员会

发自:Team#2501687

主题:关于朱诺市可持续旅游的政策建议

日期:2025 年 1 月 27 日

阿拉斯加州朱诺市被誉为自然爱好者的天堂,尤其是门登霍尔冰川(Mendenhall Glacier)更使其声名远扬,吸引着来自世界各地的游客。我们由衷赞赏其丰富的自然资源为这座城市带来的经济效益。然而,我们也遗憾地认识到,游客数量的激增给朱诺市带来了巨大的生态与社会压力。自 2007 年以来,冰川大幅退缩,社区面临住房短缺、生活成本高昂、过度拥挤以及游客扰乱秩序的行为等问题。鉴于这些挑战,我们团队构建了一个可持续旅游数学模型,全面考量经济、生态与社会效益,希望为您的工作提供一些支持。

根据我们的模型,我们预测朱诺市旅游旺季的日游客数量最高将达到 22,326 人。因此,有必要通过直接流量管控,或提高酒店税等间接手段,来限制旺季的游客总数。根据我们的模型,在旺季将日游客总量控制在约 14,000 人(相当于约 5 艘大型邮轮)左右,可使经济、生态与社会综合效益最大化。

通过敏感性分析,我们发现这是我们所有政策变量中最为重要的一个。对于淡季,我们建议加大宣传力度并降低门票价格,以吸引每天约 1,000 名游客。

除了在旺季限制游客数量、在淡季增加游客数量之外,我们的模型还考虑了政府对生态与社会项目基础设施的投入。通过求解优化模型,我们得出结论:为使经济、生态与社会综合效益最大化,政府每日用于生态与社会建设的总支出最优值约为 90,000 美元,其中生态建设最优分配 48,600 美元,社会建设最优分配 41,400 美元。此外,基于我们所建立的模型,我们估计,在旺季通过提高景区门票价格或征收酒店税等措施所获得的额外收入,宜控制在平均每天 200,000 美元以内。相反,在淡季,建议将降低景区门票价格或加大宣传力度所需的支出,限制在平均每天 5,800 美元以内。

尽管我们的模型得出了一些可靠的结论,但仍有需要进一步优化的地方。我们恳请您对这些内容进行更具体的审查,例如社会建设支出中应分配多少比例,用于解决因游客数量过多而产生的问题,如水资源短缺和垃圾处理等。我们真诚希望我们的建议能够有助于制定一套全面而有效的政策体系,使朱诺市受益,并实现该市旅游的可持续发展。